

Testdokumentation: Steuerung von Loks (Erzeuger/Verbraucher und private Semaphoren)

Aufgabe (a)

Testfall 1: Lok 1 ist deutlich schneller als Lok 0

Parameter: Lok 0 Geschwindigkeit = 1 | Lok 1 Geschwindigkeit = 5 **Ziel des Tests:** Es muss bewiesen werden, dass eine schnelle Lok nicht zweimal hintereinander in das kritische Mittelstück befahren darf, sondern an der Weiche warten muss, bis die langsamere Lok ihre Runde beendet hat.

Konsolenausgabe:

```
[ 0,015s] Lok 1: startet ihre Fahrt, mit 5 Einheiten pro Sekunde.  
[ 0,040s] Lok 1: erreicht die Weiche und wartet ggf.  
[ 0,015s] Lok 0: startet ihre Fahrt, mit 1 Einheiten pro Sekunde.  
[ 0,042s] Lok 0: erreicht die Weiche und wartet ggf.  
[ 0,042s] Lok 0: befährt das gemeinsame Mittelstück.  
[ 5,053s] Lok 0: verlässt das Mittelstück...  
[ 5,054s] Lok 0: hat das Mittelstück verlassen und fährt auf dem eigenen Kreis.  
[ 5,054s] Lok 1: befährt das gemeinsame Mittelstück.  
[ 6,057s] Lok 1: verlässt das Mittelstück...  
[ 6,057s] Lok 1: hat das Mittelstück verlassen und fährt auf dem eigenen Kreis.  
[ 8,072s] Lok 1: erreicht die Weiche und wartet ggf.  
[ 15,059s] Lok 0: erreicht die Weiche und wartet ggf.  
[ 15,059s] Lok 0: befährt das gemeinsame Mittelstück.  
[ 20,069s] Lok 0: verlässt das Mittelstück...  
[ 20,069s] Lok 0: hat das Mittelstück verlassen und fährt auf dem eigenen Kreis.  
[ 20,069s] Lok 1: befährt das gemeinsame Mittelstück.
```

Fazit: Wie in der Ausgabe ersichtlich, beendet Lok 1 ihre Runde auf dem privaten Kreis sehr schnell und erreicht die Weiche erneut. Sie betritt das Mittelstück jedoch nicht, sondern blockiert und wartet korrekt, bis Lok 0 das Mittelstück verlässt und die Erlaubnis erteilt.

Testfall 2: Lok 0 ist deutlich schneller als Lok 1

Parameter: Lok 0 Geschwindigkeit = 5 | Lok 1 Geschwindigkeit = 1 **Ziel des Tests:** Es muss bewiesen werden, dass die Funktionalität auch andersrum greift.

Konsolenausgabe:

```
[ 0,013s] Lok 1: startet ihre Fahrt, mit 1 Einheiten pro Sekunde.  
[ 0,033s] Lok 1: erreicht die Weiche und wartet ggf.
```

```
[ 0,013s] Lok 0: startet ihre Fahrt, mit 5 Einheiten pro Sekunde.
[ 0,035s] Lok 0: erreicht die Weiche und wartet ggf.
[ 0,035s] Lok 0: befährt das gemeinsame Mittelstück.
[ 1,043s] Lok 0: verlässt das Mittelstück...
[ 1,043s] Lok 0: hat das Mittelstück verlassen und fährt auf dem eigenen Kreis.
[ 1,043s] Lok 1: befährt das gemeinsame Mittelstück.
[ 3,053s] Lok 0: erreicht die Weiche und wartet ggf.
[ 6,055s] Lok 1: verlässt das Mittelstück...
[ 6,055s] Lok 1: hat das Mittelstück verlassen und fährt auf dem eigenen Kreis.
[ 6,056s] Lok 0: befährt das gemeinsame Mittelstück.
[ 7,061s] Lok 0: verlässt das Mittelstück...
[ 7,061s] Lok 0: hat das Mittelstück verlassen und fährt auf dem eigenen Kreis.
[ 9,064s] Lok 0: erreicht die Weiche und wartet ggf.
```

Fazit: Die Ausgabe bestätigt die korrekte Funktionalität.

Testfall 3: Identische Geschwindigkeiten

Parameter: Lok 0 Geschwindigkeit = 2 | Lok 1 Geschwindigkeit = 2 **Ziel des Tests:** Überprüfung des regulären Betriebsflusses bei gleicher Auslastung, um sicherzustellen, dass keine Deadlocks (Verklemmungen) entstehen.

Konsolenausgabe:

```
[ 0,013s] Lok 1: startet ihre Fahrt, mit 2 Einheiten pro Sekunde.
[ 0,034s] Lok 1: erreicht die Weiche und wartet ggf.
[ 0,013s] Lok 0: startet ihre Fahrt, mit 2 Einheiten pro Sekunde.
[ 0,036s] Lok 0: erreicht die Weiche und wartet ggf.
[ 0,037s] Lok 0: befährt das gemeinsame Mittelstück.
[ 2,541s] Lok 0: verlässt das Mittelstück...
[ 2,541s] Lok 0: hat das Mittelstück verlassen und fährt auf dem eigenen Kreis.
[ 2,541s] Lok 1: befährt das gemeinsame Mittelstück.
[ 5,049s] Lok 1: verlässt das Mittelstück...
[ 5,049s] Lok 1: hat das Mittelstück verlassen und fährt auf dem eigenen Kreis.
[ 7,557s] Lok 0: erreicht die Weiche und wartet ggf.
[ 7,557s] Lok 0: befährt das gemeinsame Mittelstück.
[ 10,063s] Lok 1: erreicht die Weiche und wartet ggf.
[ 10,063s] Lok 0: verlässt das Mittelstück...
[ 10,064s] Lok 0: hat das Mittelstück verlassen und fährt auf dem eigenen Kreis.
[ 10,064s] Lok 1: befährt das gemeinsame Mittelstück.
```

Fazit: Beide Loks wechseln sich flüssig und ohne lange Wartezeiten ab. Das System läuft stabil in einer Endlosschleife, der wechselseitiger Ausschluss im Mittelstück ist stets gegeben.

Aufgabe (b)

Entspricht den gleichen Testfällen aus Aufgabe (a) mit identischen Werten.

Testfall 1: Lok 1 ist deutlich schneller als Lok 0

Parameter: Lok 0 Geschwindigkeit = 1 | Lok 1 Geschwindigkeit = 5

```
[ 0,001s] Lok 1: erreicht die Weiche und wartet ggf.  
[ 0,001s] Lok 0: erreicht die Weiche und wartet ggf.  
[ 0,028s] Lok 0: befährt das gemeinsame Mittelstück.  
[ 5,035s] Lok 0: hat das Mittelstück verlassen und fährt auf dem eigenen Kreis.  
[ 5,035s] Lok 1: befährt das gemeinsame Mittelstück.  
[ 6,041s] Lok 1: hat das Mittelstück verlassen und fährt auf dem eigenen Kreis.  
[ 8,046s] Lok 1: erreicht die Weiche und wartet ggf.  
[ 15,048s] Lok 0: erreicht die Weiche und wartet ggf.  
[ 15,048s] Lok 0: befährt das gemeinsame Mittelstück.  
[ 20,061s] Lok 0: hat das Mittelstück verlassen und fährt auf dem eigenen Kreis.  
[ 20,061s] Lok 1: befährt das gemeinsame Mittelstück.
```

Testfall 2: Lok 0 ist deutlich schneller als Lok 1

Parameter: Lok 0 Geschwindigkeit = 5 | Lok 1 Geschwindigkeit = 1

```
[ 0,001s] Lok 1: erreicht die Weiche und wartet ggf.  
[ 0,001s] Lok 0: erreicht die Weiche und wartet ggf.  
[ 0,025s] Lok 0: befährt das gemeinsame Mittelstück.  
[ 1,028s] Lok 0: hat das Mittelstück verlassen und fährt auf dem eigenen Kreis.  
[ 1,028s] Lok 1: befährt das gemeinsame Mittelstück.  
[ 3,043s] Lok 0: erreicht die Weiche und wartet ggf.  
[ 6,040s] Lok 1: hat das Mittelstück verlassen und fährt auf dem eigenen Kreis.  
[ 6,040s] Lok 0: befährt das gemeinsame Mittelstück.  
[ 7,045s] Lok 0: hat das Mittelstück verlassen und fährt auf dem eigenen Kreis.  
[ 9,080s] Lok 0: erreicht die Weiche und wartet ggf.  
[ 16,056s] Lok 1: erreicht die Weiche und wartet ggf.  
[ 16,056s] Lok 1: befährt das gemeinsame Mittelstück.  
[ 21,069s] Lok 1: hat das Mittelstück verlassen und fährt auf dem eigenen Kreis.  
[ 21,069s] Lok 0: befährt das gemeinsame Mittelstück.
```

Testfall 3: Identische Geschwindigkeiten

Parameter: Lok 0 Geschwindigkeit = 2 | Lok 1 Geschwindigkeit = 2

```
[ 0,001s] Lok 0: erreicht die Weiche und wartet ggf.  
[ 0,001s] Lok 1: erreicht die Weiche und wartet ggf.  
[ 0,035s] Lok 0: befährt das gemeinsame Mittelstück.  
[ 2,546s] Lok 0: hat das Mittelstück verlassen und fährt auf dem eigenen Kreis.  
[ 2,546s] Lok 1: befährt das gemeinsame Mittelstück.  
[ 5,055s] Lok 1: hat das Mittelstück verlassen und fährt auf dem eigenen Kreis.  
[ 7,550s] Lok 0: erreicht die Weiche und wartet ggf.  
[ 7,550s] Lok 0: befährt das gemeinsame Mittelstück.  
[ 10,051s] Lok 0: hat das Mittelstück verlassen und fährt auf dem eigenen Kreis.  
[ 10,066s] Lok 1: erreicht die Weiche und wartet ggf.
```

[10,066s] Lok 1: befährt das gemeinsame Mittelstück.
[12,573s] Lok 1: hat das Mittelstück verlassen und fährt auf dem eigenen Kreis.